INFORME TÉCNICO

RECONOCIMIENTO DE PRENDAS CON REDES NEURONALES (CNN)

Dataset: Fashion MNIST

Asignatura: ELECTIVA II

Institución: Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Integrantes: José Fernando Sepúlveda Chanci

Juan Pablo Flórez Rojas

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el diseño, implementación, entrenamiento y análisis comparativo de tres arquitecturas de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) destinadas a clasificar imágenes de prendas de vestir del popular dataset Fashion MNIST. La meta principal de este proyecto es obtener un modelo altamente robusto y eficiente en el uso de recursos que pueda ser desplegado con éxito en una aplicación de visión por computadora en tiempo real utilizando la cámara web del computador.

2. Metodología y Protocolo de Entrenamiento

* Dataset: Fashion MNIST (60,000 imágenes de entrenamiento, 10,000 de prueba de 28x28 píxeles en escala de grises).
* Preprocesamiento: Escalado de rango dinámico [0, 1] integrado mediante capas de Rescaling.
* Aumento de Datos (Data Augmentation): Aplicado durante el entrenamiento para mitigar el sobreajuste (rotaciones, zoom, traslaciones y volteo horizontal).
* Validación: Partición estratificada con un 10% del conjunto de entrenamiento original.
* Optimización: Optimizador Adam (tasa de aprendizaje de 1e-3), parada temprana (EarlyStopping con paciencia 6) y ReduceLROnPlateau.

3. Arquitecturas Evaluadas

- CNN Simple (Línea Base):
Compuesta por 2 bloques convolucionales estándar seguidos de una capa densa y regularización por Dropout(0.3). Es el modelo más ligero.

- CNN Profunda con Batch Normalization:
3 bloques dobles de convolución estilo VGG con capas de Normalización por Lotes (Batch Normalization) antes de la activación de cada capa para estabilizar el entrenamiento.

- Mini-ResNet (Modelo Ganador):
Implementa atajos residuales (skip connections) de identidad para facilitar el flujo del gradiente, finalizando con un Global Average Pooling 2D.

4. Resultados y Comparación del Rendimiento

Métricas finales evaluadas sobre el conjunto de test:

Modelo	Parámetros	Accuracy	Prec. Macro	Recall Macro	F1-Score M.
Mini_ResNet	679,594	92.77%	92.82%	92.77%	92.66%
CNN_Profunda_BN	586,282	91.86%	91.85%	91.86%	91.81%

CNN_Simple	421,642	90.14%	90.19%	90.14%	90.14%

5. Aplicación con Cámara en Tiempo Real

Se ha implementado un script interactivo en OpenCV que carga el archivo de mejores pesos guardado (modelos/mejor_modelo.keras). Los cuadros capturados por la cámara web son preprocesados mediante redimensionamiento a 28x28 píxeles en escala de grises, escalados y alimentados al predictor. El programa muestra continuamente sobre el video la predicción de la prenda y su probabilidad (confianza) en español.

6. Posibles Mejoras y Conclusión

1. Segmentación Activa de Fondo: Emplear algoritmos de sustracción o detección de bordes para aislar los ruidos del entorno doméstico.
2. Transfer Learning: Utilizar redes pre-entrenadas del tipo MobileNetV3 para aumentar la precisión final sin disparar el retardo de inferencia.
3. Balance dinámico de brillo: Compensar el contraste de forma automática para evitar interferencias por iluminación.